

7 带容量的指派与背包：LP 不再自带整数解

第 5、6 章的问题都有一个共同点：约束矩阵全单模，LP 直接给整数解。这一章给车加上载重上限，第一次碰到例外。约束里出现了 0 和 1 以外的系数，LP 开始给出分数解，我们回到第 4 章的分支定界和割平面，看它们怎样在一个具体的问题上工作。

学完本章，你能

1. 写出 0-1 背包的 LP 上界（Dantzig 上界），说明它为什么至多一个分数变量，以及为什么上界向下取整仍然不是答案。
2. 手写带 LP 上界的分支定界，读懂一棵搜索树：分支、剪枝、更新最好解。
3. 把“车有载重上限”的派车写成广义指派（GAP），说明载重约束怎样破坏整数性，以及载重大到不起作用时整数性怎样回来。
4. 从 LP 解里分离覆盖割，看割怎样把根节点的下界拉近整数最优、缩小搜索树；用装载（装箱）的例子理解启发式和最优的差距。

本章信息

用时	阅读与交互 80-110 分钟，Lab 3 小时左右
前置	第 4 章（LP 松弛、分支定界、割平面）、第 5、6 章（全单模、指派、网络流）。会读 Python 代码。
对拍	SciPy 1.17.1 · HiGHS 1.12.0；本章的算法由页面内置代码实现，不依赖求解器。
配套	Lab 代码包：5 个练习 + 1 个挑战，含手写的背包分支定界、覆盖割循环，pytest 自动判分

PART 1
数学规划基础

PART 2
组合优化

PART 3
调度理论

PART 4
路径与波次

PART 5
大规模方法

PART 6
启发式

PART 7
多智能体时空规划

PART 8
动态与不确定

第二部分 组合优化：指派问题与匈牙利算法 → 最短路与网络流 → 带容量的指派与背包（本章） → 旅行商与车辆路径入门。

7.1 背包与 LP 上界

先看最简单的“容量”问题。一辆车这一趟最多载 22 个重量单位，有 8 个托盘等着上车，每个托盘有一个价值（比如紧急程度）和一个重量。装哪几个，总价值最大？

这是 0-1 背包。设 x_j 为 1 表示装第 j 个托盘：

$$\text{背包 } \max \sum_j v_j x_j, \quad \sum_j w_j x_j \leq Q, \quad x_j \in \{0, 1\} \quad \text{只有一行约束，但系数是 } w_j$$

只有一行约束，为什么难？因为系数 w_j 是任意的整数，不再是第 5、6 章的“每列一个 +1 一个 -1”。约束矩阵没有全单模的结构，LP 松弛的顶点不必是整数。

但这个 LP 好解得出奇。把托盘按**价值/重量**从大到小排好，依次装，装到某一个装不下为止；再把它装进去一部分，正好装满。这就是 LP 的最优解（Dantzig, 1957），它的值叫 **Dantzig 上界**。它有两个性质：

- 1 **至多一个分数变量**。只有一行约束，LP 的顶点至多有一个变量落在 0 和 1 之间，其余都在边界上。这个分数变量就是“装到一半”的那个托盘。
- 2 **是整数最优的上界，但不一定紧**。整数解也满足 LP 的约束，所以 LP 值 $\geq$ 整数最优。价值是整数时，上界还可以向下取整，但取整之后仍然可能比最优大。

整数最优可以用**动态规划**精确求： $dp[i][c]$ 表示前 i 个托盘、载重 c 时的最大价值，一个托盘要么装要么不装， $O(nQ)$ 时间。它是**伪多项式**的：载重每多一位数字，时间乘以 10。载重是几十、几百的托盘数时很好用；载重是毫米或克的时候就不行了。

先预测 背包的载重是 22。LP 的最优解是：价值/重量最高的四个托盘装满（重量 20，价值 104），再装第五个托盘（T6，价值 10，重量 7）的 $2/7$ ，上界 106.86。整数最优是多少？

106

105

104

低于 100

预测正确。 整数最优是 104：就是那四个托盘，把分数的 T6 舍掉。上界向下取整（106）比它大，说明取整不能当答案。载重换成 26 时，整数最优就不是舍入得到的了。下面的图已经解锁，拖动载重看。

载重 $Q = 22$

LP 上界

106.86

装到装不下为止，再装一部分

整数最优 (DP)

104

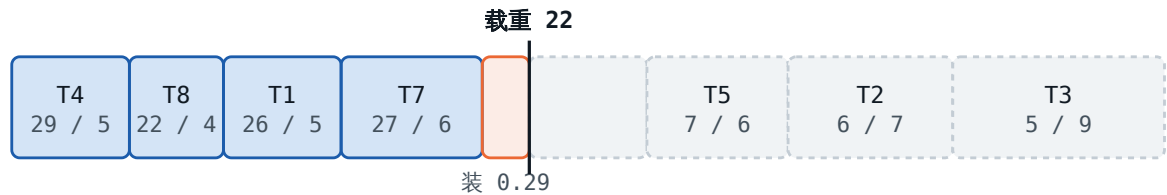
重量 20 / 22

差

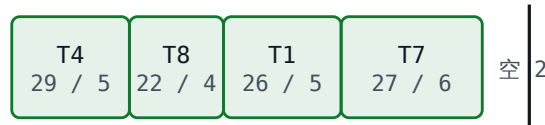
2.86

上界向下取整 = 106

LP 解



整数最优



■ LP 装满的托盘 ■ 被截断的那个 (LP 只装一部分) ■ 装不下 ■ 整数最优

按价值/重量从大到小装，装到 **T6** 时装不下，LP 只装了它的 **0.29**。至多一个变量是分数，其余都是 0 或 1。

LP 上界 106.86，整数最优 104。整数最优要另外选：T4、T8、T1、T7。整数解装不了 T6 的一部分，剩下的空间要用别的物品凑。上界向下取整 (106) 也比最优大，说明取整不能直接当答案。

物品	价值	重量	价值/重量	LP	最优
T4	29	5	5.80	1	选
T8	22	4	5.50	1	选
T1	26	5	5.20	1	选
T7	27	6	4.50	1	选
T6	10	7	1.43	0.29	
T5	7	6	1.17	0	
T2	6	7	0.86	0	
T3	5	9	0.56	0	

图 7-1 背包的 LP 上界。托盘按价值/重量从大到小排开，方块的宽度是重量，里面写着“价值 / 重量”。上一行是 LP 的解：一直装到载重线，被线截断的那个只装一部分（橙色）。下一行是整数最优（动态规划）。拖动载重看两者的关系。

读图

默认载重 22：价值/重量最高的四个托盘 T4、T8、T1、T7 合计重量 20，价值 104。剩下的 2 个重量单位，LP 用来装 T6 的 $\frac{2}{7}$ ，多得 2.86，上界 106.86。整数最优就是这四个托盘，价值 104，恰好是“舍掉分数变量”的结果。

拖到 26：LP 上界 112.57：四个托盘装 20，再装 T6 的 $\frac{6}{7}$ 。整数最优 111，是把分数的 T6 换成整个的 T5（价值 7、重量 6），正好把载重 26 装满。单是舍掉分数变量只有 104，差了 7。**整数最优不一定是 LP 解的舍入**，这是背包难的地方。

拖到 20：四个托盘正好装满，LP 没有分数变量，上界等于整数最优。这时问题恰好是“容易”的，但只是因为数据凑巧。

7.2 背包的分支定界

第 4 章讲过分支定界的原理：用 LP 的值当上界，在分数变量上分支，把子问题的上界和手上最好的整数解比较，没有希望的分支直接剪掉。背包正好可以把它完整地写出来，因为每个节点的 LP 都是一次排序加一次扫描。

- 1 **节点**：一组已经决定的托盘（装或者不装）。它的**上界**是剩下的托盘在剩余载重下的 Dantzig 上界，加上已装托盘的价值。
- 2 **剪枝**：价值是整数，所以上界向下取整 $\leq$ 手上最好的整数解时，这一支不可能更好，不用再看。必装的托盘已经超载，这一支作废。
- 3 **整数解**：LP 解没有分数变量，这一支已经解完，更新最好的整数解。
- 4 **分支**：否则在 LP 解里那个分数变量上分成两支：装它、不装它。这里深度优先，先试“装”。

搜索树的大小取决于上界有多紧、最好的整数解找到得多早。8 个托盘完全枚举要看 511 个节点，加上上界剪枝之后只有十几个。

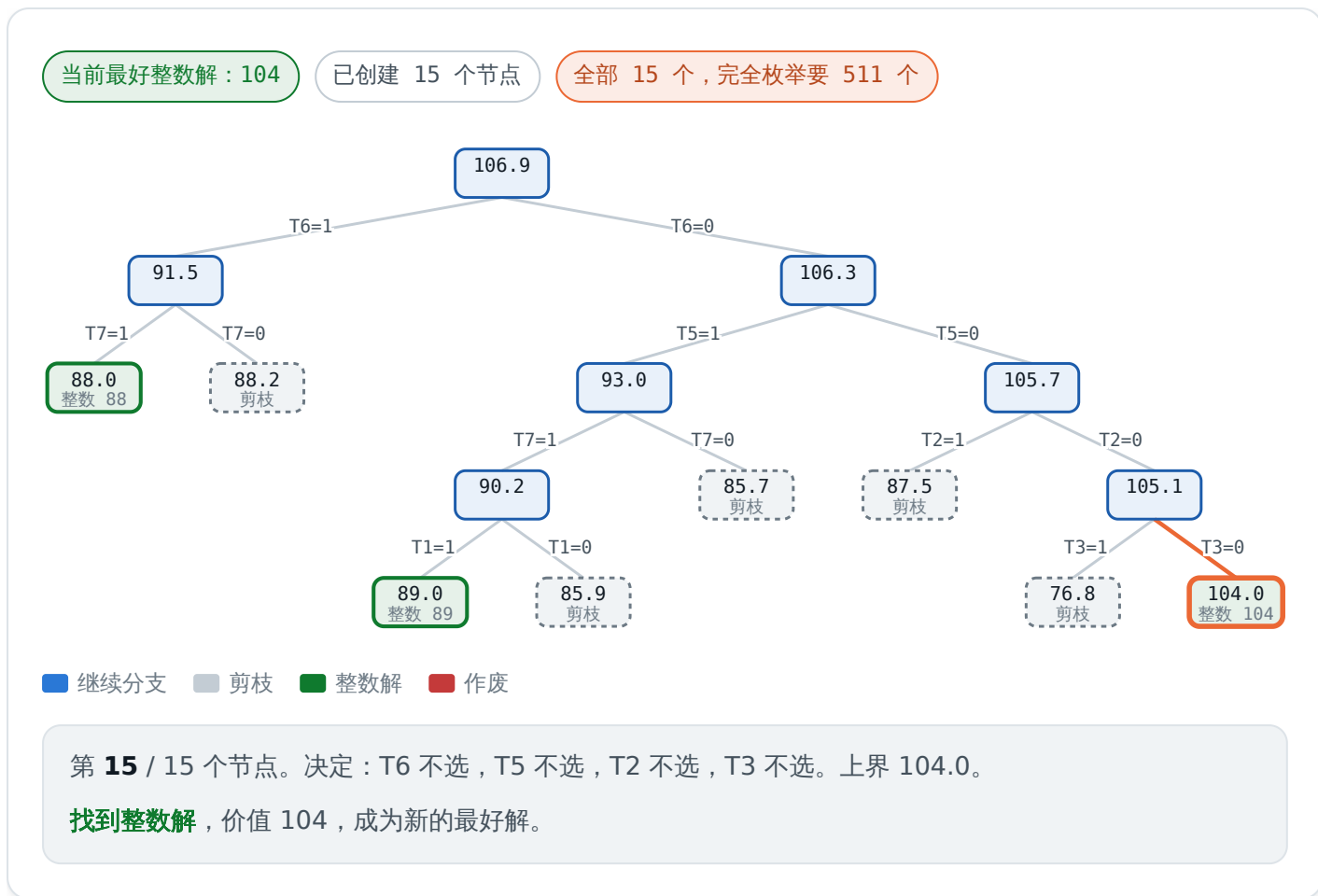


图 7-2 同一个背包（载重 22）的分支定界树。每个方框里是这个节点的 LP 上界；连线上是分支的决定（ $T6=1$ 表示装 $T6$ ）。点“下一个节点”按深度优先的顺序逐个展开。

读图

根节点的上界是 106.86，分数变量是 $T6$ ，所以第一次分支是“装 $T6$ ”和“不装 $T6$ ”。深度优先先试装 $T6$ 。

“装 $T6$ ”一支的上界只有 **91.5**。LP 原本几乎没用 $T6$ ，硬把它装进去，损失很大。这一支很快找到整数解 88，然后剩下的节点因为上界 88.17 向下取整不超过 88 被剪掉。手上有了第一个整数解 88。

“不装 $T6$ ”一支的上界 **106.33**，很有希望，继续向下。接着试装 $T5$ 、不装 $T5$ ，一路下去，中间又找到 89，最后一个节点（不装 $T2$ 、不装 $T3$ ）的 LP 恰好是整数解，价值 104，与根节点的上界 106.86 相差 2.86。因为上界向下取整是 106，还高于 104，要把所有上界大于 104 的分支查完才敢确定 104 是最优，所以树里有十来个节点。

这与第 4 章的经验一致：下界靠早点找到好解，上界靠 LP 松弛紧。下一节的广义指派里，好解还比较容易靠启发式找到，难的是上界。7.4 节用覆盖割把 LP 上界收紧，就是从这一头减少节点。

7.3 广义指派：载重让整数性消失

第 5 章的指派有一条规定：每辆车至多做一个任务。现实里一辆车一趟可以做好几个，只要载得下。把“至多一个”换成“载重上限”，就得到**广义指派问题**（GAP）。

本章的例子：3 辆车 V1、V2、V3，载重分别是 15、16、17 个托盘；10 个任务，托盘数分别是 4、3、4、6、4、3、3、8、3、2，一共 40 个。每辆车做每个任务的行驶时间不同，目标是总行驶时间最小。每个任务恰好一辆车，每辆车分到的托盘数不能超过载重。

$$\text{GAP} \quad \min \sum_{ij} c_{ij}x_{ij}, \quad \sum_i x_{ij} = 1, \quad \sum_j w_j x_{ij} \leq Q_i, \quad x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{每辆车的载重约束是一行背包}$$

对比第 5 章：任务约束（每个任务恰好一辆车）不变，车的约束从“至多一个任务”变成“托盘数之和不超过载重”。每辆车的这一行就是一个背包约束，系数是 w_j 。第 5 章的全单模证明用到“每列恰有两个 1”，现在每一列除了任务行的 1，还有载重行的 w_j ，证明不再成立。

这个问题是 NP 难的：它包含了装箱这样的问题，没有已知的多项式算法。LP 松弛仍然好解，但顶点可以是分数。一个粗略的计数：变量 mn 个，约束 $n + m$ 行，LP 的一个顶点至多有 $n + m$ 个非零变量；每个任务至少占一个，所以至多 m 个任务被劈给几辆车。车越少，分数越少，但只要有载重，就可能有。



图 7-3 广义指派（3 辆车 × 10 个任务）。格子里是行驶时间（秒），表头一行是托盘数，最右边是这辆车的载重使用情况（LP 解里加权的托盘数 / 载重）。拖动载重的加减量，看 LP 与整数最优的关系。LP 用页面内置的单纯形法求解，整数最优由回溯枚举得到。

读图

默认载重（加减 0）：LP 值 220，整数最优 234，差 14。LP 的解里只有 T3 被劈开：V1 和 V2 各负责一半。T3 有 4 个托盘，V1 的 15 个托盘已经被别的任务占满，装不下整个 T3，LP 就让 V2 顺手再装一半。整数解做不到，要重新安排好几个任务，总时间多 14 秒。

把载重调大：加 2 以后，LP 值 212，整数最优也是 212，两者相等。这时每个任务拿走最便宜的车，三辆车分到的托盘数是 16、18、6，都在载重之内，载重约束没有起作用，问题退化成“每个任务选最便宜的车”，整数性回来了。加 3、4 时 LP 值仍是 212，但求解器返回的顶点里 T9 仍是分数。原因是这一行有另一个整数的最优解，返回哪一个顶点取决于算法，整数性没有了保证。

把载重调小：减 1 时 LP 225，整数最优 234；减 2 时 LP 230，整数最优 239；减 3 时三辆车合计只能载 39 个托盘，装不下 40 个，无解。载重越紧，越靠近装箱问题，LP 和整数最优的差越不稳定。

整数性什么时候还在

载重不起作用（每辆车都装得下它最便宜的那些任务）时，GAP 就是没有容量的指派，LP 解是整数。载重一旦起作用，LP 就会把一个任务劈给几辆车。第 5 章的冲突对让 LP 出现“两个派法各一半”，这里是“一个任务分给两辆车各一半”，来源不同，症状类似。

7.4 覆盖割：把 LP 拉回来

LP 松弛的下界是 220，整数最优是 234，中间的 14 秒是 LP 的“虚假收益”。直接分支可以解出来，但节点会多。第 4 章讲过另一条路：加割平面，把 LP 的可行域收紧，同时不删掉任何整数解。

每辆车的载重约束是一个背包，背包有一类经典的割，叫**覆盖割**。

覆盖

任务集合 S 是车 i 的一个**覆盖**，如果 S 里所有任务的托盘数之和超过 Q_i 。极小覆盖：去掉其中任何一个，就装得下了。

覆盖割

覆盖 S 里的任务，车 i 至多装其中 $|S| - 1$ 个： $\sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1$ 。

有效：全装进去就超载了，所以任何整数可行的派法都满足它，没有整数解被删掉。

分离

LP 解里，如果某个极小覆盖上的 x 之和超过 $|S| - 1$ ，这条割就被违反了，可以加进去，删掉当前这个分数解。

这是启发式的分离：按 x 从大到小取任务，取到超载为止，再去掉多余的任务使之极小。

做法就是**根节点上的割平面循环**：解 LP，对每辆车找违反的覆盖，加入，再解 LP，直到找不到为止。每加一轮，下界只增不减，且始终不超过整数最优（因为割是有效的）。

先预测 广义指派例子里，加载重之后 LP 值是 **220**，整数最优是 **234**。在根节点上反复“解 LP、找违反的覆盖割、加割”，下界最多能被推到多少？

约 222，割只能挤出一

点 约 226

233，几乎追平整数最优

超过 234，因为割更强

预测正确。 三轮之后下界是 233，页面找不到更多违反的覆盖割。不可能超过 234：割对每个整数可行解都有效，整数最优的解自己满足所有的割。下面的图已经解锁。

分支定界：不加割 55 个节点

先加 4 条割：23 个节点

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	载重
托盘数	4	3	4	6	4	3	3	8	3	2	
V1	49	38 1/5	32 3/5	6	29	45	31	57	38 2/5	44 2/5	15 / 15
V2	15	39	18 2/5	60	45	39	45	18	38 2/5	18 3/5	16 / 16
V3	59	39 4/5	44	42	59	13	19	52	45 1/5	56	9 / 17

第 3 轮的 LP：**233**，带着前 2 轮加的 4 条割。分数的任务：T2、T3、T9、T10。

再也找不到违反的覆盖割（按这里的分离规则）。下界停在 233，整数最优是 234，还差 1。剩下的这一点靠分支解决。

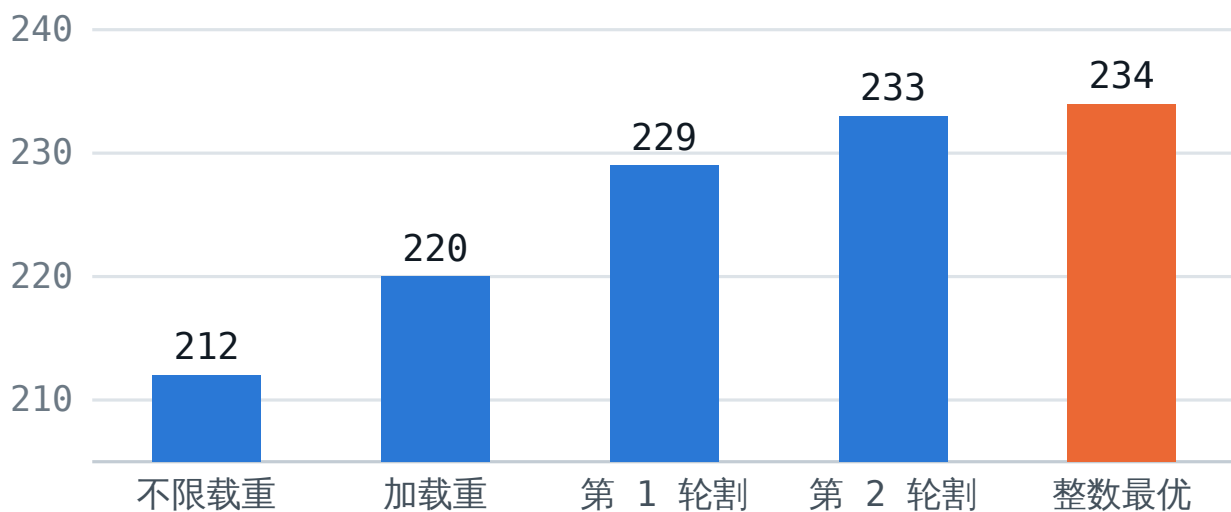


图 7-4 根节点的覆盖割循环（载重 15 / 16 / 17）。左：每一轮的 LP 解（橙色是分数）；右：下界的变化，最右边是整数最优 234。顶上的两个数字是分支定界的节点数：不加割，和先加这几条割再分支。

读图

第 1 轮只有载重约束，LP 220，T3 被劈给 V1 和 V2。页面分离出两条割：V1 上的 T3、T4、T5、T9（托盘数 $4 + 6 + 4 + 3 = 17 > 15$ ）至多选 3 个；V2 上的 T1、T3、T8、T10（ $4 + 4 + 8 + 2 = 18 > 16$ ）至多选 3 个。LP 解里这两组的和都是 3.5，被违反了。

第 2 轮加了两条割以后 LP 上升到 229。新的分数解又违反了两条覆盖：V1 上的 T2、T3、T4、T5，V2 上的 T1、T8、T9、T10。**第 3 轮** LP 233，页面再也找不到被违反的覆盖割。整数最优是 234，还剩 1 秒的差距，这一点留给分支。

树小了一半以上。不加割，分支定界要访问 55 个节点；把这 4 条割加进每个节点的 LP 之后，只要 23 个。割没有解决问题，但让每个节点的上界更紧，更早剪枝。求解器的日志里“根节点上加了多少割、下界从多少涨到多少”，就是这一步（第 4 章读日志那一节）。

拉格朗日松弛看同一件事

把载重约束乘以价格 $\lambda_i \geq 0$ 吸收进目标：每个任务独立地选“加价后”最便宜的车，是一个没有载重的问题，最优 λ 给出的下界正好等于 LP 值 220（Lab 挑战里验证）。原因是松弛后的子问题有整数性，所以拉格朗日追不过 LP。覆盖割能越过 220，是因为它用到了整数性（“装不下”）这一点。这个对比在第 19 章会再用到。

7.5 装载与启发式

广义指派里车已经固定，问的是“谁做哪个任务”。还有一种更基础的问法：**这批托盘最少要几个车次装完？**每个车次的容量一样，这是装箱问题（bin packing），也是装载计划最常见的形式。

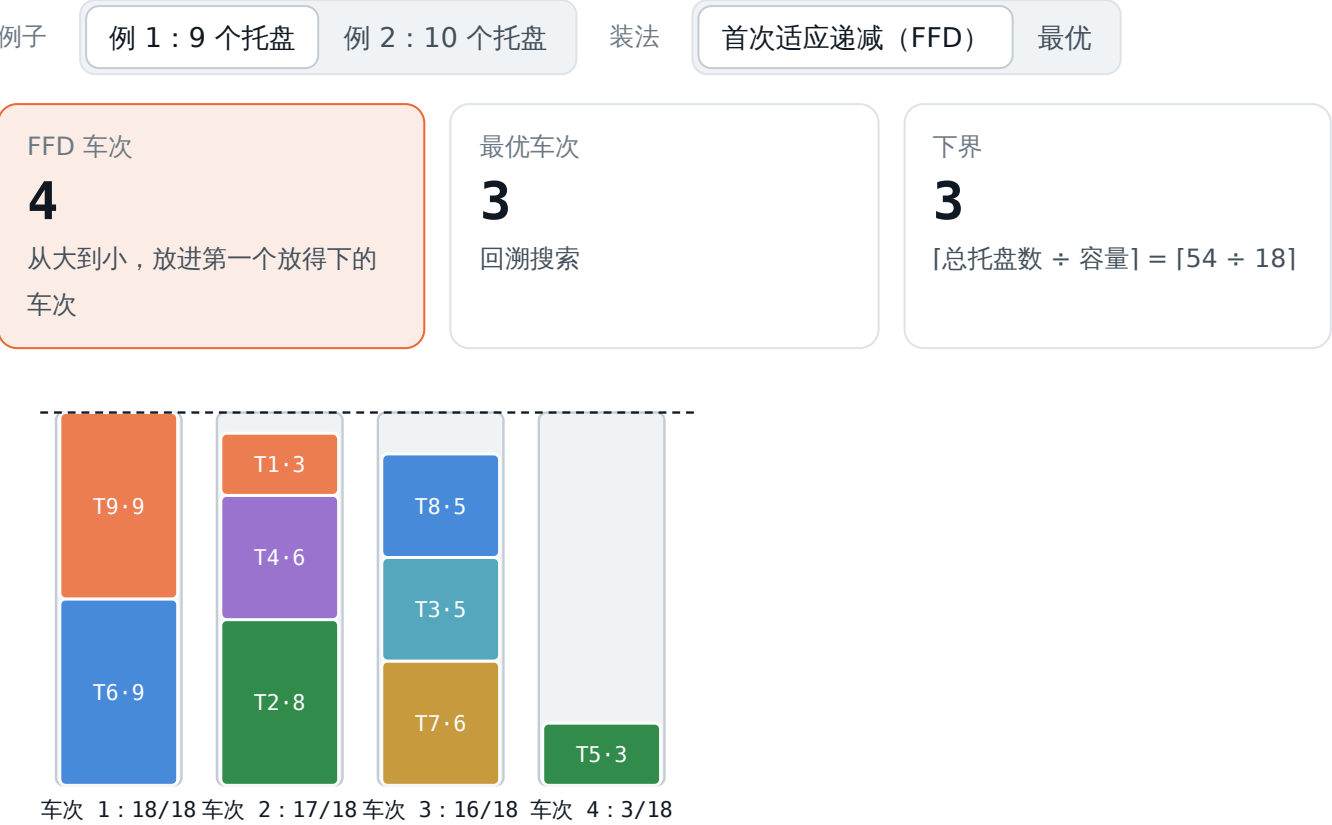
它是 NP 难的，但有一个简单的启发式：**首次适应递减**（FFD）。把托盘按重量从大到小排好，逐个放进第一个还放得下的车次，放不下就新开一个车次。它快，也好写。一个自然的问题是：它离最优有多远？

先给一个下界。所有托盘的总重量是 W ，每个车次至多装 Q ，所以至少要 $\lceil W / Q \rceil$ 个车次，这是装箱的 LP 松弛值（向上取整）。FFD 有已知的保证：车次数不超过 $11/9 \times \text{最优} + 6/9$ （Dósa，2007），而且这个系数是紧的。

先预测 9 个托盘的重量是 3、8、5、6、3、9、6、5、9，总重 54，每个车次容量 18。下界是 3 个车次。首次适应递减（从大到小，放进第一个放得下的车次）需要几个？

- 3 个
- 4 个
- 5 个
- 6 个

预测正确。 FFD 用 4 个：[9, 9]、[8, 6, 3]、[6, 5, 5]，最后一个 3 放不下任何一个车次。最优是 3 个：{9, 6, 3}、{9, 6, 3}、{8, 5, 5}，每个车次正好装满。下面的图已经解锁。



总共 54 个托盘，每个车次装 18，至少要 3 个车次。

FFD 用了 4 个车次，最优是 3。 FFD 先把大的放好，后面的小托盘补不满前面留下的缝，多开了一个车次。切换到“最优”看怎么拼。

最优解把每个车次**正好装满**：没有一点浪费，所以贪心很难恰好拼对。

图 7-5 装载。每一列是一个车次，方块的高度是托盘的重量（标注“托盘编号·重量”），虚线是容量。切换“首次适应递减”和“最优”，看车次数的差别。最优由回溯搜索得到。

读图

例 1：9 个托盘总重 54，容量 18，下界 3。FFD 先把两个 9 装满第一个车次，再把 8 和 6 放进第二个，接着 6、5、5 放进第三个，最后两个 3 一个塞进第二个车次的缝里，另一个再也放不下，只好开第四个车次。最优是 {9, 6, 3}、{9, 6, 3}、{8, 5, 5}，三个车次**每个都正好装满**。FFD 一开始把两个 9 放在一起，破坏了这种拼法。

例 2：10 个托盘，容量 10，FFD 用 5 个车次，最优是 4。

这两个例子说明启发式的价值和局限。FFD 几乎总是很好，在这样的小例子里最多差一个车次；但“总重恰好是容量的整数倍”这种紧的实例，正是它容易出错的地方。要知道离最优多远，就需要下界。最好的下界通常来自 LP 松弛或者更强的松弛，第 17 章的列生成对装箱给出的下界比这里的 $\lceil W/Q \rceil$ 更紧。

7.6 在项目里的位置

载重和容量在四向车与提升机的场景里到处都是：车的载重、提升机一次的载运量、波次对月台和发运车辆的容量。判断该用什么方法，先看规模和你要的答案。

几十个任务，要最优或者带证书的解

直接用 MIP 求解器建 GAP 模型。本章的覆盖割，现代求解器在根节点上会自动会加（还有提升过的版本）。你要做的是读日志：根节点下界涨了多少，gap 是多少（第 4 章）。

几百上千个任务，要快

用启发式：贪心（按“遗憾值”把任务派给最便宜的车）加局部搜索（把任务换到别的车上）。第 21 章会做。好解还能给求解器当热启动。

装载、下料、按车次分组

用“方案”建模：一个变量代表一种装法，约束只有“每个托盘恰好被装一次”。LP 松弛比“托盘 $\times$ 车次”的模型紧得多，代价是方案数是指数的，要靠列生成（第 17 章）。

不管选哪种，先把 LP 松弛跑一遍，把它和整数解的差记下来。差为 0 或者很小，说明载重约束不怎么起作用，简单的方法就够；差很大，说明约束是真正的瓶颈，值得花力气在割、分解或者更好的模型上。这条经验适用于本课程后面所有带容量的问题。

另外，第 5、6 章的“整数性”要留在脑子里：一个带容量的模型如果能拆成“若干个背包 + 一个指派”，那么指派那部分是容易的，背包那部分是难的，这个分界就是后面分解方法（第 17-19 章）

的入口。

7.7 小结与 Lab

- 1 0-1 背包的约束矩阵只有一行，系数是任意整数，没有全单模结构。它的 LP (Dantzig 上界) 按价值/重量装到装不下，再装一部分，至多一个分数变量。上界向下取整仍然不一定等于最优，整数最优也不一定是 LP 解的舍入。
- 2 动态规划是 $O(nQ)$ 的伪多项式算法，载重的数值大时不适用。
- 3 分支定界：用 Dantzig 上界当每个节点的上界，在分数变量上分支，上界向下取整不超过最好的整数解时剪枝。深度优先能早点得到整数解，剪枝更多。
- 4 广义指派 (GAP) 把第 5 章的“每车至多一个任务”换成载重上限。载重行的系数破坏了全单模，LP 会把一个任务劈给几辆车，至多 m 个任务。载重大到不起作用时，整数性回来。
- 5 覆盖割：装不下的任务集合，车至多装其中 $|S| - 1$ 个。它对所有整数可行解有效，同时能删掉当前的分数解。根节点上反复“解 LP、找违反的覆盖、加割”，下界只增不减，本章例子里从 220 涨到 233，整数最优是 234，分支定界的节点数从 55 降到 23。
- 6 把载重约束乘价格吸收进目标，得到拉格朗日下界，最好也只等于 LP 值（子问题有整数性），追不过覆盖割。
- 7 装载（装箱）是 NP 难的。FFD 快，车次数不超过 $11/9 \times \text{最优} + 6/9$ ，但在总重恰好是容量整数倍的实例上容易多开一个车次。下界 $\lceil W/Q \rceil$ 用来判断离最优有多远。

术语表

中文	English	在本章的含义
0-1 背包	0-1 knapsack	每个物品装或不装，总重量不超过载重，总价值最大
Dantzig 上界	Dantzig bound	背包 LP 松弛的最优值：按价值/重量装，最后一个装一部分
伪多项式	pseudo-polynomial	时间与数值（如载重）本身成正比，而不是与它的位数成正比
分支定界	branch and bound	在分数变量上分支，用 LP 上界剪枝
广义指派	generalized assignment (GAP)	任务分给车，车有载重上限，一辆车可做多个任务
覆盖、覆盖割	cover, cover inequality	总重量超过载重的任务集合 S ； $\sum_{j \in S} x_{ij} \leq S - 1$
分离	separation	在当前 LP 解里找一条被违反的有效不等式
有效不等式	valid inequality	所有整数可行解都满足的不等式
装箱、FFD	bin packing, first-fit decreasing	用最少的车次装完全部托盘；从大到小放进第一个放得下的车次
拉格朗日松弛	Lagrangian relaxation	把一类约束乘价格吸收进目标，得到下界 $L(\lambda)$

对照教材

- Wolsey , *Integer Programming* (第 2 版 , Wiley 2020) : 背包问题的动态规划与覆盖不等式、提升的一节，以及分支定界和割平面的章节。
- Kellerer、Pfetschy、Pisinger , *Knapsack Problems* (Springer , 2004) ; Martello & Toth , *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations* (Wiley , 1990) : 背包问题的专著，含上界、分支定界、动态规划与近似算法。
- Dantzig , “Discrete-variable extremum problems” (Operations Research , 1957) : 背包 LP 上界。Balas , “Facets of the knapsack polytope” (1975) ; Wolsey , “Faces for a linear inequality in 0–1 variables” (1975) : 覆盖不等式。
- Ross & Soland , “A branch and bound algorithm for the generalized assignment problem” (Mathematical Programming , 1975) ; Shmoys & Tardos , “An

approximation algorithm for the generalized assignment problem” (1993) : GAP 的精确与近似算法。

- Dósa , “The tight bound of First Fit Decreasing bin-packing algorithm is $FFD(I) \leq 11/9 OPT(I) + 6/9$ ” (2007) ; Gilmore & Gomory , “A linear programming approach to the cutting-stock problem” (1961) : 装箱与列生成的起点。

本章 Lab

代码包 `ch07-capacitated-lab.zip` 随本章一起发放。依赖是 `numpy`、`scipy`、`pytest` ; 判分用暴力枚举、动态规划和 `linprog` , 不依赖你的代码。

练习	内容	对应
ex1	背包 : Dantzig 上界 (支持固定变量) 与动态规划 ; 先填 4 个预测	7.1
ex2	背包的分支定界 : 按规定的分支和剪枝规则 , 节点数要与判分数据一致 (页面的例子是 15)	7.2
ex3	广义指派 : LP 松弛 (可带割) 与回溯枚举	7.3
ex4	覆盖割 : 分离极小覆盖 , 根节点割平面循环 ; 验证割对每个整数可行解有效	7.4
ex5	审 5 个 AI 写的 GAP 求解函数 : 不看源码 , 只靠运行结果归类问题	7.3
挑战	松弛载重的拉格朗日下界 : 次梯度上升 , 验证它追得近 LP 值 , 追不到整数最优	7.4

```
pip install -r requirements.txt
pytest -q # 全部练习
pytest tests/test_ex2.py -q # 单个练习

# 确认判分本身没问题 : 参考答案应当全部通过
LAB_TARGET=solutions pytest -q
```

练习 1 要求先在 `PREDICTION` 里写下预测再运行 ; 跑完测试后 , 终端最后会把你的预测和实际结果并排列出来。

下一章

CHAPTER 08

旅行商与车辆路径入门

本章的覆盖割是“从 LP 解里读出割”的第一个例子。下一章遇到第二个：子回路消除。一辆车要走遍若干个点再回来（旅行商问题），LP 会给出几个互不相连的小圈，割就是“这些点必须有一条路通向外面”。再把本章的载重和下一章的路线拼在一起，就是车辆路径问题的模型骨架。

7.8 自测

8 道题，覆盖本章的全部要点。每题选完立即给出解析。

Q1 0-1 背包的 LP 松弛，最优解里最多有几个变量取分数？为什么？

最多 2 个，因为有上界约束

任意多个

0 个，因为背包的矩阵全单模

最多 1 个：只有一行约束，顶点上至多一个变量落在 0 和 1 之间

正确。 按价值/重量装，装到装不下的那个装一部分，其余不是 0 就是 1。矩阵只有一行，系数 w_j 是任意整数，不是全单模，所以 LP 的最优值可以高于整数最优。

Q2 Dantzig 上界是 106.86，整数最优是 104。关于“上界向下取整”，哪个说法对？

向下取整得 106，就是最优

向下取整仍是上界，但不一定等于最优；这里 106 大于 104

向下取整会低于最优

价值是整数时上界一定是整数

正确。 整数解也满足 LP 的约束，所以最优不超过上界，取整之后（价值是整数）仍是上界。它可以比最优大，这时还要分支或者别的手段来收紧。

Q3 背包的分支定界里，节点上界向下取整不超过手上最好的整数解，为什么可以剪掉这个节点？

因为它的 LP 是分数

因为这个节点已经没有可行解了

价值是整数，这个节点里任何整数解的价值都不超过上界的整数部分，不可能比手上的更好

因为它是深度最深的节点

正确。 这一支里的整数解都满足这一支的 LP 约束，价值不超过 LP 值；价值是整数，所以不超过它的整数部分。不比手上的更好，就不用再看。

Q4 为什么广义指派 (GAP) 的 LP 不再自带整数解，而第 5 章的指派可以？

因为 GAP 没有目标函数

因为求解器变慢了

因为变量更多了

第 5 章的约束矩阵每列恰有两个 1 (二部图)，全单模；载重约束的系数是 w_j ，破坏了这个结构

正确。 全单模的证明依赖“每列一个任务行的 1 加一个车行的 1”。载重行的系数是任意的托盘数，这个结构没有了，LP 的顶点可以是分数点，表现为一个任务被劈给几辆车。

Q5 图 7-3 里把每辆车的载重加 2 以后，LP 值等于整数最优 (212)。原因是？

三辆车分到的托盘数 (每个任务拿走最便宜的车) 都在载重之内，载重约束不起作用，问题退化成“每个任务选最便宜的车”

求解器的容差变大了

任务变少了

载重约束变成了等式

正确。 载重不起作用时，GAP 就是没有容量的指派，整数性回来。载重紧到会起作用，LP 才会把一个任务劈开。

Q6 覆盖割 $\sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1$ 为什么是“有效”的，为什么又是“有用”的？

它对所有整数可行解都成立（全装进去就超载了），但会删掉当前 LP 的分数解

它对所有分数解都成立

它会删掉一些整数最优解，但更快

它只在 x 全为 0 时成立

正确。 S 的总重量超过载重，整数解不可能把 S 里的任务全装在车 i 上，所以整数可行解都满足这条不等式，没有整数解被删掉。LP 里 x 的和超过 $|S| - 1$ 的分数解被删掉，这就是割的作用。

Q7 松弛载重约束得到的拉格朗日下界，最好能达到多少？

0

整数最优

LP 值：松弛后的子问题（每个任务选加价后最便宜的车）有整数性，所以最优 λ 给出的下界等于 LP 值

无限大

正确。 子问题的 LP 已经是整数的（每个任务独立地选车），拉格朗日对偶的最优值等于 LP 值。覆盖割能超过 LP 值，是因为它利用了“装不下”这个整数性质。

Q8 装箱里，FFD 用了 4 个车次，下界是 $\lceil 54/18 \rceil = 3$ 。关于最优车次，正确的结论是？

最优一定是 3

最优可能大于 4

最优一定是 4

最优在 3 和 4 之间，要用别的办法（比如回溯）确定；这个例子里最优是 3

正确。 FFD 的车次数是最优的上界，下界给出最优的下限，所以最优在 3 和 4 之间。要确定就要搜索。这个例子里最优是 3，每个车次正好装满，FFD 多开了一个车次。

8 / 8 本章掌握得不错，可以去做 Lab 了。

数据说明：本章的全部数字由页面内置的背包上界、动态规划、分支定界、单纯形法、覆盖割循环和回溯实时计算，并与暴力枚举、SciPy 的 `linprog` 和 HiGHS 的 MIP 逐项对拍（环境：SciPy 1.17.1 · HiGHS 1.12.0）：随机背包的 LP 上界与最优、随机广义指派的 LP 值与整数最优、随机装箱的最优车次与 FFD，都与 Lab 的判分数据同源。